Лабораторная работа №2

Дисциплина: Основы цифровой обработки сигналов

Параграф 2: Описание и анализ линейных дискретных систем. Введение в статистическую обработку

Тема лабораторной работы №2: «Исследование корреляционных и спектральных свойств случайных сигналов при прохождении через линейные системы»

Цель работы

Научиться оценивать автокорреляционную функцию (АКФ) и спектральную плотность мощности (СПМ) по реализации случайного сигнала, исследовать влияние линейного фильтра на статистические характеристики сигнала, освоить методы периодограммной и уэлч-оценки СПМ, а также исследовать когерентность случайных сигналов.

Общие сведения

Частота дискретизации: $f_s = 1$ (нормированная, соответствует одному отсчёту в единицу времени). Все частоты задаются в нормированных единицах (рад/отсчёт), основной интервал — $(-\pi,\pi]$.

Базовый фильтр (для обязательной части): фильтр нижних частот (ФНЧ) Баттерворта с заданными порядком и нормированной частотой среза ω_c.

Тип шума (базовый вариант): белый гауссовский шум (БГШ) с нулевым средним и единичной дисперсией.

Метод оценки СПМ: периодограмма (прямое БПФ) и метод Уэлча (scipy.signal.welch).

Задание

Пункты 1-5 - обязательная часть, пункт 6 – дополнительная часть (необязательная)

1. Генерация сигналов

1.1. Сгенерировать реализацию белого гауссовского шума $x[n]$ длиной N отсчётов с нулевым средним и единичной дисперсией.

1.2. Спроектировать ФНЧ Баттерворта заданного порядка с нормированной частотой среза ω_c.

1.3. Пропустить БГШ через спроектированный фильтр, получив окрашенный шум $y[n]$.

1.4. Построить графики временных реализаций $x[n]$ и $y[n]$, а также график АЧХ фильтра $|H(e^{j\omega})|$.

2. Оценка корреляционных функций

2.1. Реализовать алгоритм вычисления АКФ через **прямую свёртку** (функция, использующая np.correlate).

2.2. Реализовать алгоритм вычисления АКФ через **БПФ** (на основе теоремы Винера–Хинчина: АКФ = обратное БПФ от квадрата модуля БПФ).

2.3. Сравнить результаты обеих реализаций (оценить максимальное расхождение).

2.4. Вычислить и построить АКФ для БГШ $R_{xx}[m]$ и для окрашенного шума $R_{yy}[m]$. Сравнить ширину АКФ, объяснить различия.

2.5. Вычислить и построить взаимокорреляционную функцию (ВКФ) между входным и выходным сигналами $R_{xy}[m]$. Объяснить форму ВКФ и её связь с импульсной характеристикой фильтра.

3. Оценка спектральной плотности мощности

3.1. Реализовать **периодограммную оценку** СПМ (прямое БПФ от квадрата модуля сигнала с нормировкой).

3.2. Выполнить **оценку СПМ методом Уэлча** с использованием scipy.signal.welch и заданными параметрами (длина сегмента L, перекрытие, оконная функция).

3.3. Сравнить периодограммную оценку и оценку Уэлча:

- по степени сглаженности;
- по дисперсии (вычислить дисперсию обеих оценок в пределах полосы пропускания фильтра).

3.4. Построить графики обеих оценок СПМ в логарифмическом масштабе (дБ).

4. Исследовательская часть

4.1. **Когерентность двух независимых БГШ.**

Сгенерировать две независимые реализации БГШ. Вычислить их взаимный спектр (scipy.signal.csd) и когерентность (scipy.signal.coherence). Построить график когерентности. Объяснить результат.

4.2. **Сравнение с теоретической СПМ.**

Построить теоретическую СПМ окрашенного шума: $S_{yy}^{\text{теор}}(e^{j\omega}) = \left|H(e^{j\omega})\right|^2 \cdot \sigma^2$, где $\sigma^2 = 1$ — дисперсия входного БГШ.

Наложить теоретическую СПМ на оценку Уэлча. Оценить точность совпадения (например, вычислить среднеквадратичное отклонение в дБ в полосе пропускания).

5. Визуализация

Обязательные графики:

- временные реализации $x[n]$ и $y[n]$;
- АЧХ фильтра;
- АКФ $R_{xx}[m]$ и $R_{yy}[m]$;
- ВКФ $R_{xy}[m]$;
- периодограммная оценка СПМ и оценка Уэлча (в дБ);
- теоретическая СПМ и оценка Уэлча (совмещённые);
- когерентность двух независимых БГШ.

6. * Задание со звёздочкой (дополнительно, по желанию)

Цель: исследовать влияние типа фильтра на корреляционные и спектральные свойства выходного сигнала.

Задание:

6.1. Спроектировать **один альтернативный фильтр** (на выбор):
- ФНЧ Чебышёва I рода;
- эллиптический ФНЧ (Кауэра);
- КИХ-фильтр (оконный метод, например, с окном Хэмминга).

Параметры фильтра (частота среза ω_c, порядок) должны совпадать с параметрами базового фильтра Баттерворта.

6.2. Пропустить БГШ через альтернативный фильтр. Получить сигнал $y_{alt}[n]$.

6.3. Выполнить для $y_{alt}[n]$:
- оценку АКФ;
- периодограммную оценку СПМ;
- оценку СПМ методом Уэлча;
- построение теоретической СПМ по АЧХ альтернативного фильтра.

6.4. Провести **сравнение** с результатами для фильтра Баттерворта:
- АЧХ обоих фильтров (совмещённый график);
- АКФ $R_{yy}[m]$ для обоих фильтров;
- СПМ (Уэлч) для обоих фильтров;
- таблица сравнения: дисперсия оценок, отклонение от теоретической СПМ.

6.5. Объяснить различия:
- влияние пульсаций АЧХ (для Чебышёва, эллиптического);
- влияние крутизны спада;
- влияние фазовой характеристики (для КИХ — линейная ФЧХ).

Критерии оценки задания со звёздочкой: дополнительные баллы при условии корректного выполнения всех пунктов и содержательного объяснения различий.

Рекомендуемые графики (для задания со звёздочкой)

- АЧХ Баттерворта и альтернативного фильтра (совмещённые).
- АКФ Ryy[m] для обоих фильтров.
- СПМ (Уэлч) для обоих фильтров.

Контрольные вопросы (обязательные для всех)

1. Почему периодограмма является несостоятельной оценкой СПМ (дисперсия не стремится к нулю с ростом N)?
2. Какой физический смысл имеет взаимная когерентность двух сигналов?
3. Как связана ширина АКФ выходного сигнала с полосой пропускания фильтра?
4. Почему ВКФ между входным и выходным сигналами имеет максимум не в нуле (или имеет)? От чего это зависит?
5. Какие преимущества имеет метод Уэлча перед периодограммой?

Контрольные вопросы к заданию со звёздочкой

6. Как пульсации АЧХ фильтра Чебышёва (или эллиптического) отражаются на СПМ выходного сигнала?
7. Почему КИХ-фильтр с линейной ФЧХ не изменяет фазовые соотношения в сигнале, и как это влияет на АКФ?
8. В каких практических задачах предпочтительнее использовать Баттерворта, Чебышёва, эллиптический или КИХ-фильтр?

2. Варианты заданий (20 вариантов)

Общие параметры для всех вариантов

Параметр	Обозначение	Диапазон значений
Длина сигнала	N	512, 1024, 2048, 4096, 8192
Частота среза ФНЧ	ω_c	0.05π, 0.10π, 0.15π, 0.20π, 0.25π, 0.30π, 0.35π, 0.40π, 0.45π
Порядок фильтра	$n_ф$	1, 2, 4, 8
Длина сегмента Уэлча	L	128, 256, 512, 1024, 2048
Перекрытие сегментов	O	0%, 50%, 75%, 90%
Оконная функция	W	rectangular, hann, hamming, blackman
Количество реализаций	K	1, 5, 10, 50

Таблица вариантов

№	N	ω_c	$n_ф$	L	O	W	K	Исследуемый аспект
1	1024	0.20π	2	256	50%	hann	1	**Эталон:** базовые параметры
2	1024	0.05π	2	256	50%	hann	1	Влияние узкой полосы фильтра на ширину АКФ
3	1024	0.45π	2	256	50%	hann	1	Влияние широкой полосы (почти БГШ)
4	1024	0.20π	1	256	50%	hann	1	Влияние малого порядка фильтра (пологий спад)
5	1024	0.20π	8	256	50%	hann	1	Влияние высокого порядка (крутой спад)
6	512	0.20π	2	128	50%	hann	1	Влияние короткой реализации

7	8192	0.20π	2	1024	50%	hann	1	Влияние длинной реализации
8	1024	0.20π	2	128	50%	hann	1	Влияние короткого сегмента Уэлча
9	1024	0.20π	2	512	50%	hann	1	Влияние длинного сегмента Уэлча
10	1024	0.20π	2	256	0%	hann	1	Влияние отсутствия перекрытия
11	1024	0.20π	2	256	90%	hann	1	Влияние большого перекрытия
12	1024	0.20π	2	256	50%	rectangular	1	Влияние прямоугольного окна
13	1024	0.20π	2	256	50%	blackman	1	Влияние окна Блэкмана
14	1024	0.20π	2	256	50%	hann	10	Влияние усреднения по 10 реализациям
15	1024	0.20π	2	256	50%	hann	50	Влияние усреднения по 50 реализациям
16	2048	0.10π	4	256	50%	hamming	1	Комбинация: узкая полоса, порядок 4
17	2048	0.35π	4	512	50%	hamming	1	Комбинация: широкая полоса, порядок 4
18	4096	0.15π	2	512	75%	blackman	1	Комбинация: средняя полоса, перекрытие 75%
19	4096	0.30π	8	1024	50%	hann	1	Комбинация: порядок 8, длинная реализация
20	8192	0.25π	4	1024	50%	hamming	10	Комбинация: все параметры изменены

Дополнительные параметры для задания со звёздочкой

Для всех вариантов в задании со звёздочкой используется **один альтернативный фильтр** (по выбору студента) с теми же ωсω$_c$ и порядком, что и базовый фильтр Баттерворта.

Альтернативный фильтр	Функция scipy	Особенность

Альтернативный фильтр	Функция scipy	Особенность
Чебышёва I рода	`scipy.signal.cheby1`	Пульсации в полосе пропускания
Эллиптический	`scipy.signal.ellip`	Пульсации в обеих полосах, максимальная крутизна
КИХ (оконный метод)	`scipy.signal.firwin`	Линейная ФЧХ

Пояснения к вариантам

Исследуемые аспекты

Аспект	Варианты	Что варьируется
Эталон	1	—
Ширина полосы фильтра	2, 3	ω_c (0.05π vs 0.45π)
Порядок фильтра	4, 5	$n_ф$ (1 vs 8)
Длина реализации	6, 7	N (512 vs 8192)
Длина сегмента Уэлча	8, 9	L (128 vs 512)
Перекрытие	10, 11	O (0% vs 90%)
Оконная функция	12, 13	rectangular vs blackman
Усреднение по реализациям	14, 15	K (10 vs 50)

Комбинированные	16–20	Несколько параметров

Проверка согласованности параметров Уэлча

Для корректной работы метода Уэлча число сегментов должно быть не менее 8:

$$K_{\text{сегм}} = \frac{N - L(1 - O)}{L(1 - O)} + 1 \geq 8$$

Критерии оценки

Уровень	Требования
Удовлетворительно	Выполнены все пункты обязательной части, построены обязательные графики, даны ответы на контрольные вопросы 1–5
Хорошо	Дополнительно: проведён анализ погрешностей, сравнение с теоретической СПМ, содержательные выводы
Отлично	Дополнительно: выполнено задание со звёздочкой, проведено сравнение фильтров, даны ответы на вопросы 6–8

Итоговая структура данных для 20 вариантов

Каждый вариант однозначно определяется набором из 7 параметров:

$$\text{Вариант} = (N, \omega_c, n_\phi, L, O, W, K).$$

Этого набора **достаточно** для полной формулировки задания, поскольку:

- тип шума (БГШ) одинаков для всех;
- тип базового фильтра (Баттерворт) одинаков для всех;
- частота дискретизации $f_s = 1$ одинакова для всех;
- методы оценки (периодограмма, Уэлч) одинаковы для всех;
- исследовательская часть (когерентность, теоретическая СПМ) одинакова для всех.

Задание со звёздочкой добавляет один параметр — тип альтернативного фильтра (выбирается студентом).